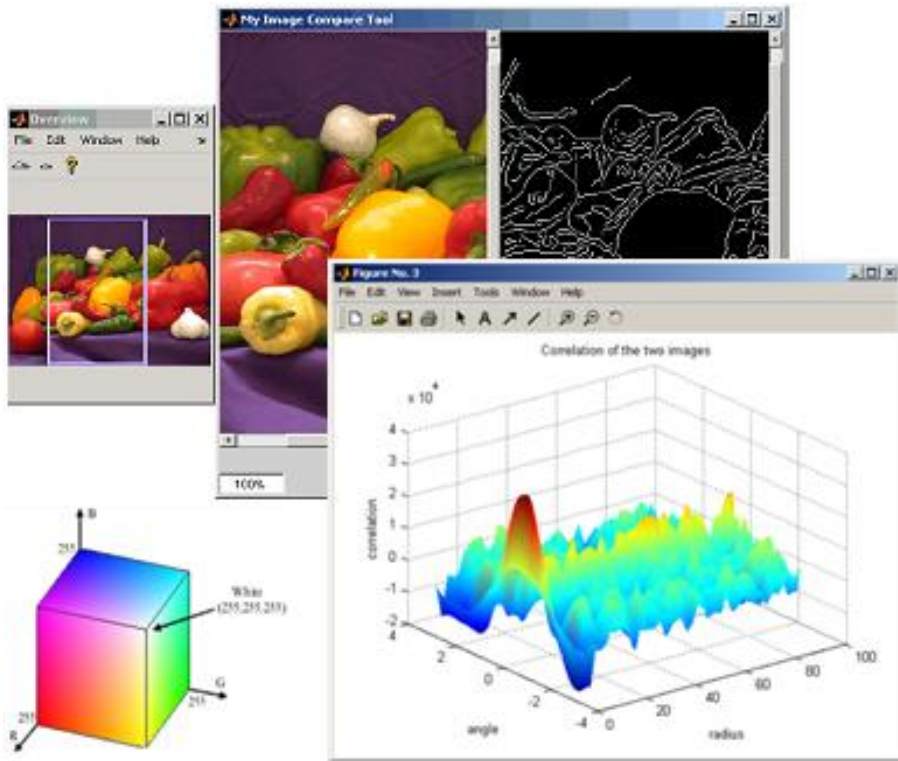


Digital Image Processing

LECTURE 1: COURSE OVERVIEW



Dr. Ajay Kumar Mahato
Assistant Professor
ECE Department
GLA University Mathura

Syllabus

(Theory Course Work)

Syllabus (Module 1)

❑ Introduction and Fundamentals:

Motivation and Perspective, Applications, Components of Image Processing System, Element of Visual Perception, A Simple Image Model, Sampling and Quantization, Some Basic Relationships between Pixels.

❑ Intensity Transformations and Spatial Filtering:

Introduction, Some Basic Intensity Transformation Functions, Histogram Processing, Histogram Equalization, Histogram Specification, Local Enhancement, Enhancement using Arithmetic/Logic Operations – Image Subtraction, Image Averaging, Basics of Spatial Filtering, Smoothing - Mean Filter, Order Statistics Filters, Sharpening – The Laplacian.

❑ Filtering in the Frequency Domain:

Fourier Transform and the Frequency Domain, Basis of Filtering in Frequency Domain

Syllabus (Module 2)

❑ Morphological Image Processing:

Introduction, Logical Operations involving Binary Images, Dilation and Erosion, Opening and Closing, The Hit-or-Miss Transformation, Morphological Algorithms – Boundary Extraction, Region Filling, Extraction of Connected Components, Convex Hull, Thinning, Thickening.

❑ Image Segmentation:

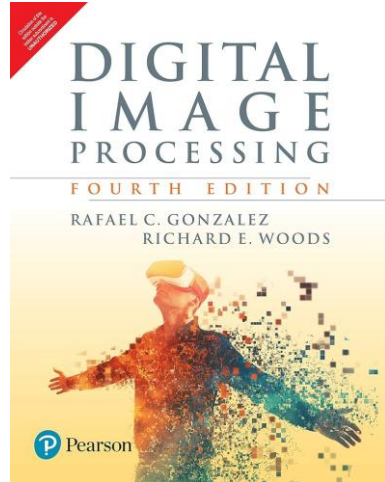
Point, Line & Edge detection, Thresholding, Region based Segmentation, Region Extraction - Pixel Based Approach & Region Based Approach, Edge and Line Detection - Basic Edge Detection, Canny Edge Detection, Edge Linking - Hough Transform.

❑ Representation & Description:

Representation - Boundary Following, Chain Codes; Boundary Descriptors – Shape Numbers.

Books

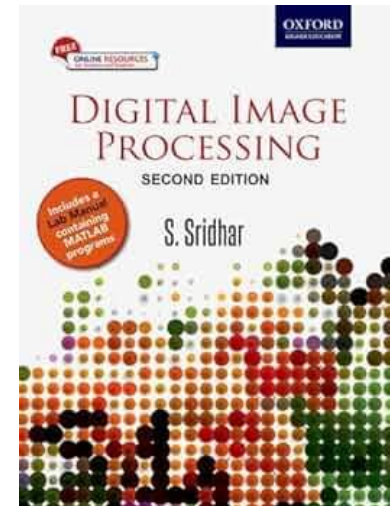
Textbooks



R. C. Gonzalez and R. E. Woods, “Digital Image Processing”, Prentice Hall, 3rd Edition, 2011.

Reference Books:

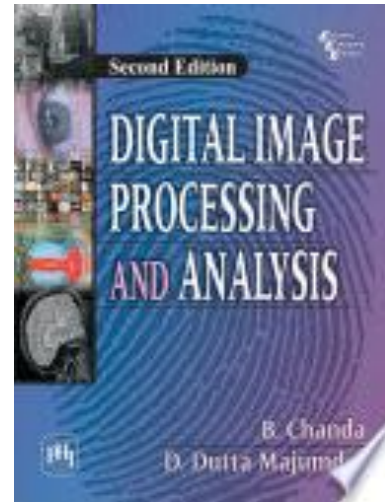
S. Sridhar , “Digital Image Processing”, Second Edition, Oxford University Press, 2016



Books

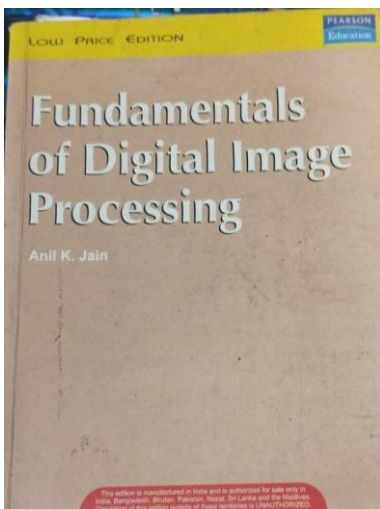
Reference Books:

Bhabatosh Chanda and D. Dutta Majumder, “Digital Image Processing and Analysis”, PHI, 2011.



Other Books:

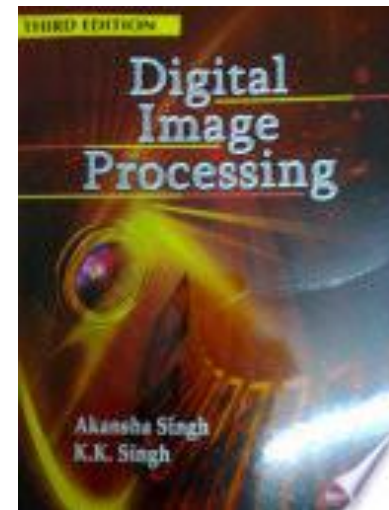
Anil K Jain, “Fundamental of Digital Image Processing, Pearson Education, ISBN: 81-317-0503-X



Books

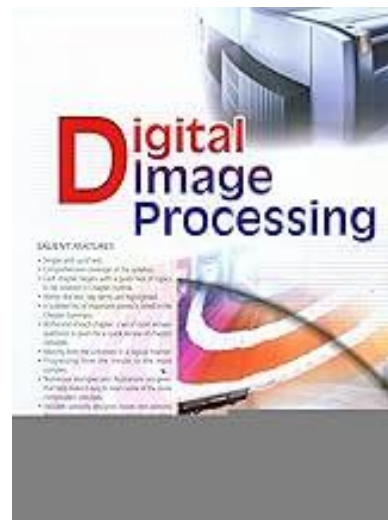
Other Books:

Akansha Singh, K K Singh, “Digital Image Processing”, 3rd Edition, Umesh Publication



Other Books:

Dr Sanjay Sharma, “Digital Image Processing”, ISBN: 8190738682, January 2010, S K Kataria and Sons



Marks Distribution

❑ DIP Theory Marks Distribution:

- Mid Term Examination = 30 Marks
- End Term Examination = 50 Marks
- TA Marks: Assignments +Quizzes = 15 Marks
- Attendance = 5 Marks

Total Marks
100

Syllabus **(Practical Lab Work)**

Experiment List

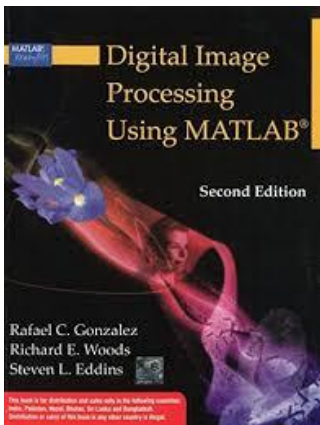
Objective: The objective of this Lab is to develop hands-on experience to write programs using MATLAB/Python language for digital manipulation of images in both spatial and frequency domain.

- Basic commands to familiarize with MATLAB & perform the various Matrix operations.
- Understanding image basic “image resize, image type conversion, extraction of colour band, creating a synthetic image, pseudo colour image”
- Perform various arithmetic operation (image addition, subtraction & complement) & logical operation (NOT, OR and XOR) on images
- Perform various Image Enhancement operations: Image Negation function, Logarithmic Transformation, Power Law Transformation, Histogram Equalization, contrast stretching, plot histogram without using imhist function
- Perform smoothing using linear (average filter) and order statistics filters (min, max & median) of varying sizes

Experiment List

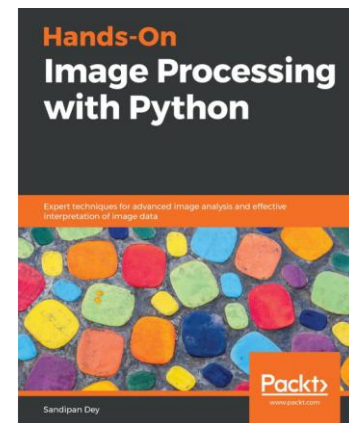
- Sharpen an image using Laplacian filter.
- Perform various Fast Fourier transform (FFT) and frequency domain filtering on images using MATLAB.
- Perform various Image Enhancement operation in frequency domain
- Perform various Morphological operation dilation, erosion, internal & external boundary Extraction, Thinning, thickening of image & Perform Dilation, erosion, boundary Extraction without using direct function
- Perform various thresholding segmentation (Simple, Multiple, and Adaptive thresholding)
- Perform the various Edge Detection Operators (Ordinary, Roberts, Prewitt, Sobel and Canny Operator)
- Minor Application Assignment.

Reference Books



R.C. Gonzalez and R.E. Woods, “Digital Image Processing Using MATLAB”, PHI, 2nd Edition, 2010.

Hands-On Image Processing with Python by Sandipan Dey, November 2018, Packt



<https://www.pyimagesearch.com/>

Marks Distribution

☐ DIP Lab Practical Marks Distribution:

☐ Internal Components: 50 Marks

- Quiz: 10 Marks
- Lab Report: 20 Marks
- Viva-Voce: 20 Marks

☐ External Components: 40 Marks

- Quiz: 10 Marks
- Performance: 10 Marks
- Viva-Voce: 20 Marks

☐ Attendance: 10 Marks

Total Marks
100

NPTEL Archive

- ☐ **Digital Image Processing**, By Prof. P. K Biswas, IIT Kharagpur
(Link: <https://archive.nptel.ac.in/courses/117/105/117105135/>)
- ☐ **Digital Image Processing**, By Prof. G. Harit, IIT Kharagpur,
(Link: <https://archive.nptel.ac.in/courses/106/105/106105032/>)
- ☐ **Remote Sensing and Digital Image Processing of Satellite Data**, By Prof. Arun K Saraf, IIT Roorkee
(Link: <https://archive.nptel.ac.in/courses/105/107/105107160/>)
- ☐ **Computer Vision and Image Processing – Fundamental and Applications**, By Prof. M K Bhuyan, IIT Guwahati
(Link: <https://archive.nptel.ac.in/courses/108/103/108103174/>)

Swayam Archive

❑ **Image Processing using Python**, By Mrs. Bharati Patel; Dr. Dipti Verma, Swami Vivekanand Technical University

(Link: https://onlinecourses.swayam2.ac.in/nou25_cs08/preview)

❑ **Medical Image Analysis**, By Prof. Debdoot Sheet, IIT Kharagpur
(Link: https://onlinecourses.nptel.ac.in/noc25_ee47/preview)

Key Skills

- ❑ **Programming:** Python, C++, MATLAB, and Java are commonly used in image processing applications.
- ❑ **Libraries and Tools:** OpenCV, TensorFlow, PyTorch, Scikit-image, Keras, and PIL (Python Imaging Library).
- ❑ **Machine Learning and Deep Learning:** Familiarity with machine learning algorithms and neural networks, particularly convolutional neural networks (CNNs) for image-based tasks.
- ❑ **Mathematics:** A solid understanding of linear algebra, calculus, statistics, and optimization technique

Modern Image Processing Tools

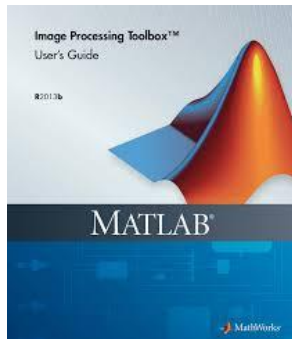
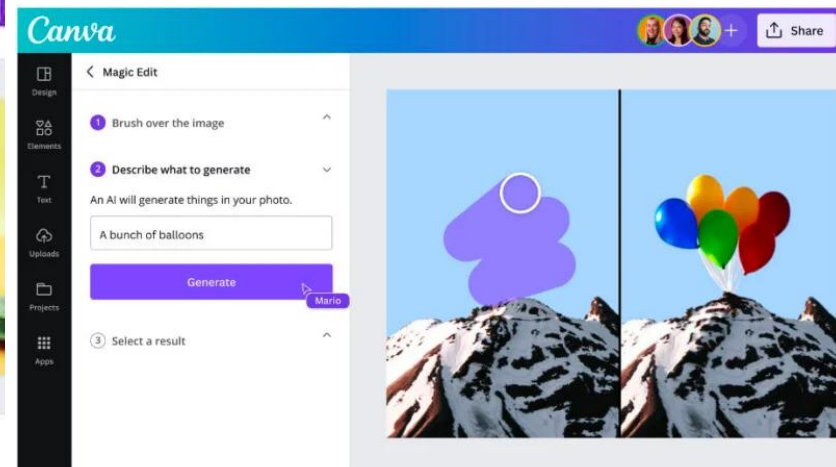
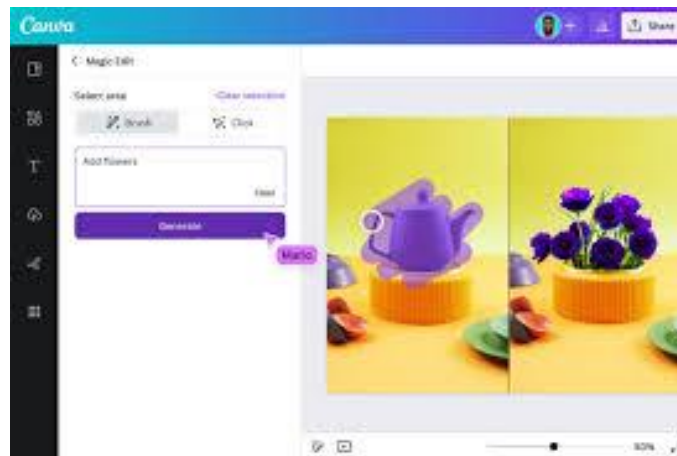
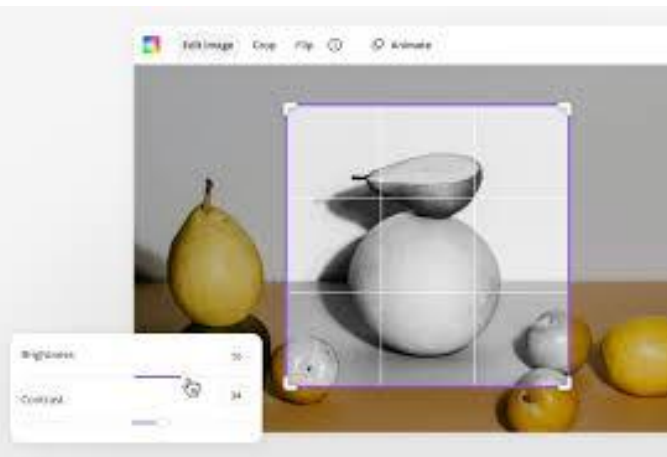


Image Processing Tools





Canva Image Editor



Image

Compression



100%



53%

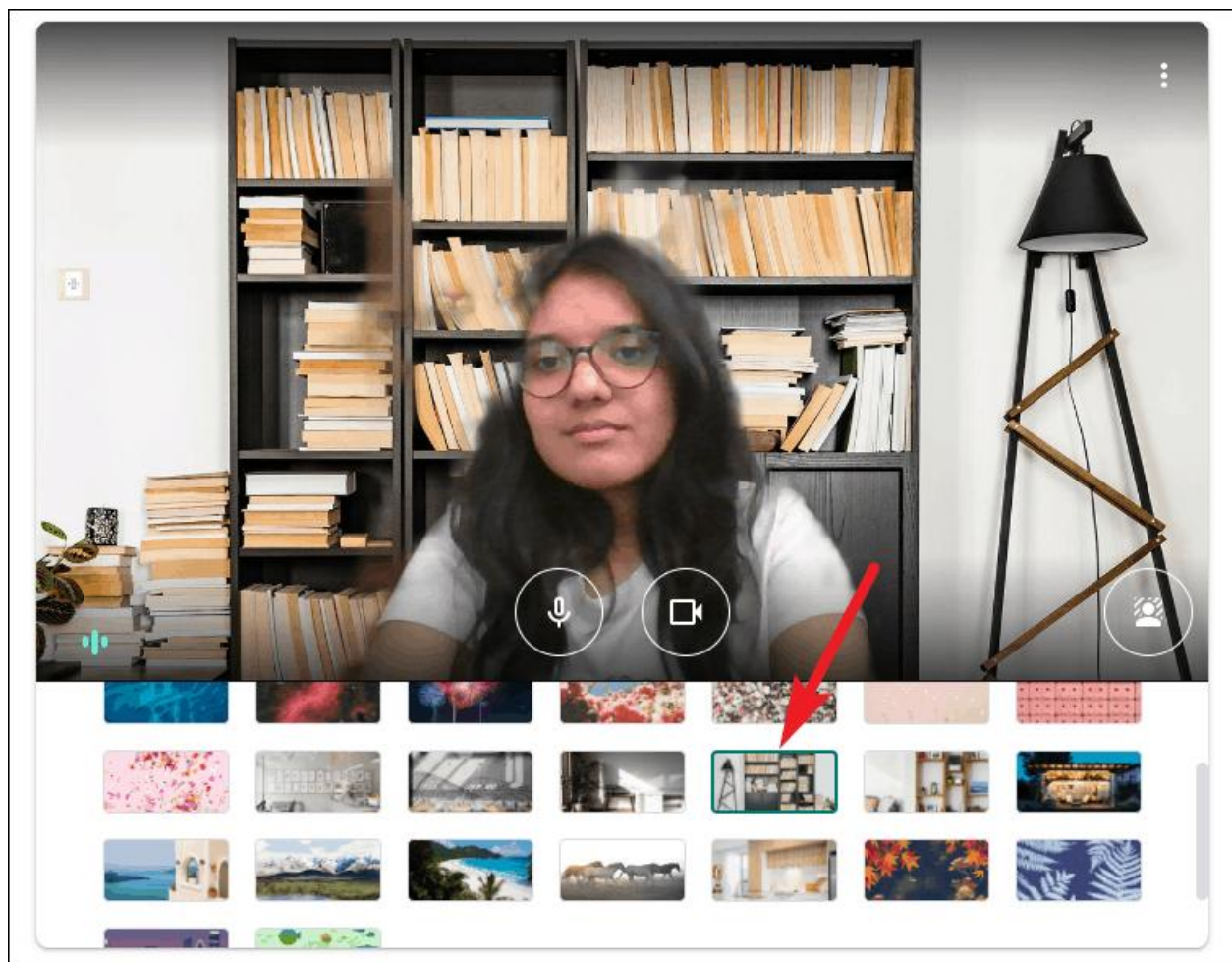
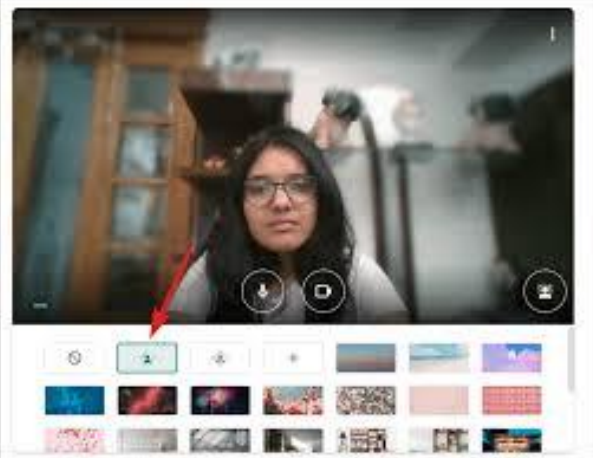


Lossy



Lossless

Google Meet





Augmented Reality

Current Market Trend

Current Market Trend



नई दिल्ली 31-12-2024

हायरिंग ट्रेंड्स • आईटी में पांच साल में 20 लाख जॉब; 50% न्यू टेक में फ्रेशर एआई, डेटा साइंटिस्ट का वेतन सबसे ज्यादा सालाना ₹15 लाख तक

सुभाष कश्यप | नई दिल्ली

1 साल से ज्यादा अनुभव वाले सालाना वेतन 60 लाख तक

न्यू टेक में की टेक्नोलॉजी में महज लॉरी के लिए जीव के खड़े बड़े हैं। आईटी स्टॉफिंग फर्म ब्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अगले 5 साल में क्लाउड कंप्यूटिंग और जेनरेटिव एआई जैसे इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। विश्लेषण है कि इस संकेत से क्लेशर्स का भी सालाना वेतन 15 लाख रुपा तक है।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत के नए आईटी सेक्टर में 20 लाख तक नौकरियां पैदा हो सकती हैं। जेनरेटिव एआई और ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। कुल संघर्ष में 43.5% डिमेंडरी के साथ कंप्यूटर अमान रहेगा। 13.4% हावी के साथ हैडगवर्ड एप्ली और करिव 10% संघर्ष के साथ पूरी सेवा क्वालिटी पर ध्यान रहेगा। ब्लॉक आईटी स्टॉफिंग के रैंडोमी बर्लन जेरो ने कहा, 'साल 2030 तक भारत के आईटी में उभारी टेक्नोलॉजी की डिमेंडरी 12.8 लाख बढ़े रुपा तक पहुंच सकती है।'

प्रोफेशनल रोल	एंट्री-लेवल 0-3 साल	मिड-लेवल 3-8 साल	सीनियर-लेवल 8+ साल
मशीन लर्निंग इंजीनियर	6-10	12-20	25-40
डेटा साइंटिस्ट	6-12	15-25	30-50
एआई रिसर्च साइंटिस्ट	10-15	20-35	40-60
एनएलपी इंजीनियर	6-10	12-22	25-45
कम्प्यूटर विजन इंजीनियर	6-10	15-25	30-50
एआई/कम्प्यूट आर्किटेक्ट	---	20-30	40-60
रोबोटिक्स इंजीनियर	5-8	12-20	25-40
डीप लर्निंग इंजीनियर	6-12	15-25	30-50
एआई प्रोडक्ट मैनेजर	---	15-25	30-50

सालाना सैलरी लाख रुपए में, स्रोत: क्वेस

एआई, एमएल एप्लिकेट्स की डिमांड 1 साल में दोगुनी बढ़ी
 इस देश में सिर्फ एक साल में एआई/एमएल (मशीन लर्निंग) डिमेंड की डिमांड दोगुनी रहना से बढ़ी है। 2023 में जब इसकी डिमांड 15 परसेंट बढ़ी थी, वहीं 2024 में यह खेप 30 परसेंट तक पहुंच गई। अगले वर्ष में इसकी डिमांड बढ़कर 25-30 परसेंट कम्पाउंडेड रेट (सीएवीआर) से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

49 परसेंट टैक जॉब लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में
 सबसे ज्यादा 49% जॉब वेतन लैंग्वेज प्रोसेसिंग करने एनएलपी इंजीनियरों के लिए होगी। वे लोग ऐसे डिमेंडर विज्ञान करते हैं, जो कम्प्यूटर को इंसानों की भाषा समझने और उस पर ऑपरेशन देने में मदद करता है। 31% टैक रोल के साथ डेटा साइंटिस्ट दूसरे नंबर और 13% डिमेंडरी के साथ एमएल इंजीनियर तीसरे नंबर पर हैं।

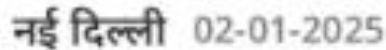


नई दिल्ली 31-12-2024

8 साल से ज्यादा अनुभव तो सालाना वेतन 60 लाख तक

प्रोफेशनल रोल	एंट्री-लेवल 0-3 साल	मिड-लेवल 3-8 साल	सीनियर-लेवल 8+ साल
मशीन लर्निंग इंजीनियर	6-10	12-20	25-40
डेटा साइंटिस्ट	6-12	15-25	30-50
एआई रिसर्च साइंटिस्ट	10-15	20-35	40-60
एनएलपी इंजीनियर	6-10	12-22	25-45
कम्प्यूटर विजन इंजीनियर	6-10	15-25	30-50
एआई/एमएल आर्किटेक्ट	---	20-30	40-60
रोबोटिक्स इंजीनियर	5-8	12-20	25-40
डीप लर्निंग इंजीनियर	6-12	15-25	30-50
एआई प्रोडक्ट मैनेजर	---	15-25	30-50

सालाना सैलरी लाख रुपए में, स्रोत: क्वेस

[illegible]



के तौर पर पहचान बना रहा है। दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाले हाईवे में दिल्ली-जयपुर जैसे कई बेल्ट आकार ले रहे हैं। ओवरऑल कुछ स्टेट टैलेंट प्रोवाइडर्स बन गए हैं। ये वो हैं, जहां इंडस्ट्री विकसित नहीं हो रही है। जैसे, बिहार, बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड आदि। बाकी बिजनेस प्रोवाइडर्स हैं। ऐसे में टैलेंट प्रोवाइडर्स का बिजनेस प्रोवाइडर्स की तरफ माइग्रेशन जारी रहेगा।

न्यू स्किल • एआई, डेटा साइंस व मशीन लर्निंग की सबसे तेज मांग

तीसरा ट्रेंड यह है कि ऑटोमेशन, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसी स्किल की डिमांड आईटी ही नहीं, बाकी सेक्टर में बहुत ज्यादा आ रही है। इसके लिए लोगों को खुद को अपस्किल रखना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों के कॉलेजों में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, जो लोगों को नए जमाने की नौकरियों के लिए स्किल कर सकें। ऐसे में कॉलेजों को इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से नए कोर्स लाने होंगे। सरकार को भी

ध्यान देना होगा। बीते साल का डेटा देखें तो 25% जॉब्स भर ही नहीं पाए। वजह यह रही कि जिस जगह जॉब्स थे, उस शहर में लोग नहीं थे या उनके पास स्किल नहीं थी।

नए मौके • ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स देंगे रोजगार को तेज रफ्तार

चौथा ट्रेंड यह है कि देश में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स (जीसीसी) के लिए दुनियाभर की बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं। देश में अब 1,700 से अधिक जीसीसी हैं। इन्होंने 19 लाख रोजगार दिए हैं। यह ट्रेंड अगले 10 साल तक रुकने वाला नहीं है। वजह यह है कि हमारा फोकस क्लीयर हो गया है कि हमें दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। हम क्वालिटी और क्वांटिटी के स्तर पर बड़े देशों से प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पीएलआई, लैंड, वर्कफोर्स व फाइनेंस जैसी सुविधाएं दे रही हैं। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ईवी और रिन्यूबल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस



Thank You